TRE 4.0 • Computer Science

Number System

6 TRE सवाल यहीं से!

1010 | 4D2 | 2322 | 11.8125

Binary • Octal • Hex | Notes + 9 PYQ

@bihar.exam4u

1. Number System का नक्शा

Computer की भाषा

- हम गिनती 0-9 (10 अंक) में करते हैं = Decimal (आधार/base 10).
- Computer सिर्फ़ 0 और 1 समझता है = Binary (base 2). हर 0/1 = 1 bit (Binary Digit).
- Binary लंबी होती है, इसलिए छोटा लिखने को Octal (base 8) और Hexadecimal या hex (base 16).

चार System एक नज़र में

System	Base	Digits	1 digit
Binary	2	0, 1	1 bit
Octal	8	0 से 7	3 bit
Decimal	10	0 से 9	-
Hex	16	0-9, A-F	4 bit

रुपये वाला example

- 345 = 3×100 + 4×10 + 5×1. हर जगह का अपना weight (वज़न) है.
- Binary के weights: 1, 2, 4, 8, 16...
- Octal के: 1, 8, 64... Hex के: 1, 16, 256...

Hex के अक्षर

- A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.
- (A0F) hex का binary = 101000001111

UGC NET Jun 2025

- Trap: बीच के 0 के भी 4 bit (0000) लिखो.

पहला नियम

★ Digit हमेशा base से छोटा होता है. Octal में 8 या 9 नहीं हो सकता, binary में 2 नहीं.

★ इसी नियम से अज्ञात base वाले सवाल आधे हल हो जाते हैं.

@bihar.exam4u

2. कोई भी base से Decimal

Rule

- हर digit × उसकी जगह का weight (base की power) जोड़ो.
- Point (.) के बाएँ powers 0,1,2... (दाएँ से बाएँ). Point के दाएँ -1,-2,-3... यानी 1/base, 1/base², ...

Binary fraction के weight

जगह	Weight
पहली (.1)	1/2 = 0.5
दूसरी	1/4 = 0.25
तीसरी	1/8 = 0.125
चौथी	1/16 = 0.0625

Binary: 1011.1101

- Integer: 8+0+2+1 = 11
- Fraction: 0.5+0.25+0+0.0625 = 0.8125
- कुल 11.8125
- Options 11.75, 12.125, 13.5 में नहीं → None of the above (E) TRE 3.0

Octal: (4057.06) base 8

- 4×512 + 0 + 5×8 + 7 = 2095
- Fraction: 6/64 = 0.09375
- कुल 2095.09375
- उत्तर 2095.0937 UGC NET Dec 2010

Octal: (0.4051) base 8

- 4/8 + 0/64 + 5/512 + 1/4096
- = 0.5 + 0 + 0.009765625 + 0.000244140625 = 0.5100098
- उत्तर 0.5100098 UGC NET Jan 2017

Octal: (326.4) base 8

- 3×64 + 2×8 + 6 = 214; .4 = 4/8 = 0.5
- कुल 214.5
- (214.5) decimal और (D6.8) hex UGC NET Aug 2016

Trap

★ Fraction में भाग देते हैं (1/2, 1/4...), गुणा नहीं. Fraction में भी base की ही power चलती है.

@bihar.exam4u

3. Decimal से कोई भी base

Integer भाग

- Base से बार-बार भाग दो. हर बार remainder (बचा हुआ) लिखो.
- Remainders को नीचे से ऊपर पढ़ो.

1234 → Hex

- 1234 ÷ 16 = 77 बचा 2
- 77 ÷ 16 = 4 बचा 13 (D)
- 4 ÷ 16 = 0 बचा 4
- नीचे से ऊपर: 4D2

0.375 → Binary

- 0.375×2 = 0.75 → 0
- 0.75×2 = 1.5 → 1
- 0.5×2 = 1.0 → 1
- ऊपर से नीचे: 0.011

Option जाँचने की चाल

★ 72A hex = 1834 और 3CD hex = 973, दोनों 1234 नहीं. Options तेज़ी से काटो.

Fraction भाग

- Base से बार-बार गुणा करो. हर बार integer भाग लिखो, fraction आगे गुणा करो.
- Integer parts को ऊपर से नीचे पढ़ो.

1234 → Binary, Octal

- Hex से: 4=0100, D=1101, 2=0010 → 10011010010
- 3-3 group: 010 011 010 010 → 2322
- Check: 2×512+3×64+2×8+2 = 1234
- 1234 = 10011010010 = 2322 = 4D2 (option A) TRE 3.0

25.625 → Binary

- Integer: 25 → 11001 (16+8+1)
- Fraction: .625×2 = 1.25 (1); .25×2 = 0.5 (0); .5×2 = 1.0 (1) → .101
- कुल 11001.101

Trap

- Remainders को ऊपर से नीचे पढ़ने की गलती मत करना: integer में नीचे से ऊपर, fraction के integer parts ऊपर से नीचे.

@bihar.exam4u

4. Binary-Octal-Hex Shortcut

Hex के 4-bit pattern

Hex	Bits	Hex	Bits
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Grouping Rule

- Binary → Octal: 3-3 bit का group. Binary → Hex: 4-4 bit.
- Integer में group दाएँ से, fraction में बाएँ से (आखिर में 0 भरो).
- Octal से Hex (या उल्टा): सीधे नहीं. बीच में binary लाओ.

Binary → Octal / Hex

- 1011101011 → 001 011 101 011 = 1353 octal UGC NET Nov 2017
- 110101101 → 0001 1010 1101 = 1AD hex UGC NET Jul 2018

FF hex → Octal

- FF = 1111 1111 → दाएँ से 3-3: 011 111 111 = 377
- FF hex का octal = 377

UGC NET Jun 2008

2357 octal → Hex

- 010 011 101 111 → 0100 1110 1111 = 4EF
- उत्तर 4EF UGC NET Jan 2017

@bihar.exam4u

5. Fraction + बीच के Unknown digit

1762.46 octal → Hex

- Binary: 001 111 110 010 . 100 110
- Integer 4-4: 0011 1111 0010 = 3F2
- Fraction 4-4 (आखिर में 0): 1001 1000 = .98
- उत्तर 3F2.98 UGC NET Jun 2011

2550276 octal → Hex

- 010 101 101 000 010 111 110
- दाएँ से 4-4: 0 1010 1101 0000 1011 1110
- = A, D, शून्य (0), B, E यानी ADOBE
- उत्तर ADOBE UGC NET Jun 2015
- Trap: option में शून्य (0) और अक्षर O (ओ) का धोखा. ध्यान से पढ़ो.

TRE सवाल: (11X1Y) = (12C9) hex

- सवाल में दोनों संख्याएँ: octal 11X1Y और hex 12C9.
- 12C9 = 0001 0010 1100 1001
- दाएँ से 3-3: 1 | 001 | 011 | 001 | 001 = 11311 octal
- तो X = 3 और Y = 1
- उत्तर (C) 3, 1 TRE 2.0

SE.A hex → Octal

- S=0101, E=1110, A=1010 → 1011110.101
- 3-3 group: 001 011 110 . 101 = 136.5
- Check: 94.625 decimal दोनों का

10110.011 binary → Hex

- 4-4 group: 0001 0110 . 0110
- = 16.6 hex (22.375 decimal)

तीन Traps

★ Binary से octal में group बाएँ से मत बनाओ (integer में).
★ Fraction में 0 आखिर में जोड़ो, शुरू में नहीं.
★ Hex के 4 bit पक्के याद रखो.

@bihar.exam4u

6. Base में जोड़ + अज्ञात Base

Octal जोड़

- Column-wise जोड़ो. Sum ≥ 8 हो तो 8 घटाओ और carry 1.
- 7+5 = 12 = 1×8 + 4 → लिखो 4, carry 1. (14 लिखा जाता है, 12 नहीं)

Base 4 जोड़

- 313 + 322 (base 4) = decimal 55 + 58 = 113
- 113 = 1×64 + 3×16 + 0 + 1 = 1301 (base 4)
- उत्तर (1301) base 4 UGC NET Nov 2017

अज्ञात base: 292 = (1204) base x

- $x^3 + 2x^2 + 4 = 292 \rightarrow x^3 + 2x^2 = 288$
- Digit 4 है, इसलिए x ≥ 5. x = 6: 216+72 = 288 सही
- Base 6 options (2, 8, 10) में नहीं → None
- उत्तर: None of the above

UGC NET Dec 2013

TRE: (X567)+(2YX5) = (71YX)

- सारे base 8 में.
- दाएँ column: 7+5 = 14 → X = 4, carry 1
- अगला: 6+4+1 = 13 → Y = 3, carry 1
- Check: 4567 + 2345 = 7134 (decimal में 3676 दोनों तरफ़)
- उत्तर (A) 4, 3 TRE 2.0

Binary और Hex जोड़

- Binary: 0+0=0, 0+1=1, 1+1=10 (0, carry 1), 1+1+1=11.
- 1011 + 0110 = 10001 (11+6=17)
- Hex: 2A + 1F: A+F = 25 = 19 hex → 9, carry 1; 2+1+1 = 4 → 49 hex (42+31=73)

(101011) base 2 = (53) base b

- 101011 = 32+8+2+1 = 43
- 5b + 3 = 43 → b = 8
- उत्तर b = 8 UGC NET Jun 2005

@bihar.exam4u

7. Ones की गिनती + BCD

Place-value form पहचानो

- $16^3 \times 9 + 16^2 \times 7 + 16 \times 5 + 3$ = hex 9753
- 9=1001, 7=0111, 5=0101, 3=0011 → 2+3+2+2 = 9 ones
- उत्तर (B) 9 TRE 2.0

BCD (Binary Coded Decimal)

- हर decimal digit 0-9 के लिए 4 bit.
- 1010 से 1111 (10-15) invalid हैं. Single BCD digit का max = 9.
- Options 2, 10, 15 में 9 नहीं → None (E) TRE 3.0

n bit में कितने मान?

- n bit से 2^n combinations बनते हैं.
- 4 bit: 0 से 15 (16 मान). 8 bit: 0 से 255 (256 मान).
- इसी वजह से 4 bit का max 15 है, पर BCD में सिर्फ 0-9 मान्य.

512 / 64 / 8 वाला form

- $3 \times 512 + 7 \times 64 + 5 \times 8 + 3$ = octal 3753
- 011 111 101 011 → 2+3+2+2 = 9
- उत्तर 9 UGC NET Jun 2006

256 / 16 वाला form

- $10 \times 256 + 5 \times 16 + 5$ = hex A55
- 1010 0101 0101 → 2+2+2 = 6
- उत्तर 6 UGC NET Jun 2011

ATM PIN वाला सवाल

- 4 decimal digit = 10^4 = 10,000 combinations.
- 4 hex digit = 16^4 = 65,536 (6.5 गुना). 5 decimal digit = 10^5 = 1,00,000 (10 गुना).
- Speed आधी = सिर्फ 2 गुना समय. सबसे बड़ा असर 5 decimal digit.
- उत्तर: 5-decimal-digit PIN

UGC NET Jun 2010

X & (X-1) चाल

- Power of 2 में एक ही 1 होता है. 8 = 1000, 7 = 0111, AND = 0000.
- X & (X-1) = सारे 0 UGC NET Jan 2017

@bihar.exam4u

8. Revision + ट्रिक

एक नज़र में

- Octal = 3 bit, Hex = 4 bit.
- Decimal में: digit × weight जोड़ो. Decimal से: भाग / गुणा.
- Octal से Hex: बीच में binary.
- BCD max digit = 9.

TRE फोकस

- TRE में 5 options आते हैं. D = More than one, E = None.
- जवाब options में न मिले तो पूरा हल करके E चुनो (TRE 3.0 के दो सवाल यही थे).
- Hex के सवाल में सीधे binary बनाओ, decimal से मत घुमाओ.

याद रखने की ट्रिक

- "हेक्सा चार, ऑक्टा तीन" = Hex के 4-4 bit, Octal के 3-3 bit.
- Hex: A B C D E F = 10 11 12 13 14 15. A से F तक दस से पन्द्रह.
- Integer में group दाएँ से, fraction में बाएँ से.

Full Forms

Short	Full form
BCD	Binary Coded Decimal
bit	Binary Digit
MSB	Most Significant Bit
LSB	Least Significant Bit
Hex	Hexadecimal (base 16)

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 9 सवाल

1. सारे base 8 में (X567) + (2YX5) = (71YX) हो तो X, Y? (TRE 2.0)

(A) 4, 3 : सही: 4567+2345 = 7134

(B) 3, 3 : X=3 से पहला digit 4 नहीं बनता

(C) 4, 4 : Y=4 से दूसरा digit 3 नहीं बनता

(D) More than one of the above : सिर्फ (4,3) सही, एक ही जोड़ी

(E) None of the above : सही जोड़ी A में मौजूद है

Ans: (A) 4, 3 | दाएँ से जोड़ो: 7+5=14 (base 8), X=4; 6+4+1=13, Y=3

2. (11X1Y) base 8 = (12C9) base 16 हो तो X, Y? (TRE 2.0)

(A) 5, 1 : 11511 base 8 = 12C9 नहीं

(B) 5, 7 : Y=7 से आख़िरी digit 7 होगा

(C) 3, 1 : सही: 11311 base 8 = 12C9 hex

(D) More than one of the above : सिर्फ C सही है

(E) None of the above : C सही है

Ans: (C) 3, 1 | 12C9 = 0001 0010 1100 1001, 3-3 group = 11311

3. (4057.06) base 8 का decimal मान है: (UGC NET Dec 2010)

(A) 2095.75 : 6/64 = 0.09375, .75 नहीं

(B) 2095.075 : 0.075 गलत गिनती से आता है

(C) 2095.937 : 0.937 में दशमलव की जगह गलत

(D) 2095.0937 : सही: 2095 + 0.09375

Ans: (D) 2095.0937 | 4×512+5×8+7 = 2095; .06 = 6/64 = 0.09375

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. $16^3 \times 9 + 16^2 \times 7 + 16 \times 5 + 3$ के binary में 1 की संख्या? (TRE 2.0)

(A) 15 : गलत: 1 सिर्फ 9 हैं

(B) 9 : सही: 9753 hex, 2+3+2+2 = 9

(C) 12 : गलत: गिनती ज़्यादा है

(D) More than one of the above : सिर्फ B सही है

(E) None of the above : B सही है

Ans: (B) 9 | Expression = 9753 hex = 1001 0111 0101 0011

5. Decimal 1234 के Binary, Octal, Hex क्रम से सही हैं: (TRE 3.0)

(A) 10011010010 / 2322 / 4D2 : सही: तीनों 1234 के बराबर

(B) 11001110010 / 1712 / 72A : 72A hex = 1834, 1234 नहीं

(C) 11100110010 / 1642 / 3CD : 3CD hex = 973, 1234 नहीं

(D) More than one of the above : सिर्फ A सही है

(E) None of the above : A सही है

Ans: (A) 10011010010 / 2322 / 4D2 | 1234 को 16 से भाग: 4D2 = 0100 1101 0010, octal 2322

6. (1762.46) base 8 के बराबर hex संख्या: (UGC NET Jun 2011)

(A) 3F2.89 : fraction .46 = .98 hex, .89 नहीं

(B) 3F2.98 : सही: 001 111 110 010 . 100 110

(C) 2F3.89 : integer 3F2 है, 2F3 नहीं

(D) 2F3.98 : दोनों भाग गलत

Ans: (B) 3F2.98 | Octal के 3-3 bit, फिर 4-4 group: 3F2 . 98

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7-9

7. BCD addition में एक BCD digit का अधिकतम मान? (TRE 3.0)

(A) 2 : 2 बहुत छोटा, max 9 है

(B) 10 : 10 valid BCD digit नहीं

(C) 15 : 15 (1111) BCD में invalid

(D) More than one of the above : एक भी option सही नहीं

(E) None of the above : सही: single BCD digit का max 9

Ans: (E) None of the above | BCD में सिर्फ 0000 से 1001 मान्य; max 9 options में नहीं

8. Binary 1011.1101 का decimal मान क्या है? (TRE 3.0)

(A) 11.75 : 11.75 = 1011.11 होता है

(B) 12.125 : 12.125 = 1100.001 होता है

(C) 13.5 : 13.5 = 1101.1 होता है

(D) More than one of the above : तीनों गलत, D नहीं

(E) None of the above : सही: असली मान 11.8125

Ans: (E) None of the above | 1011 = 11; .1101 = .5+.25+.0625 = .8125; कुल 11.8125

9. (292) decimal = (1204) base x. आधार x है: (UGC NET Dec 2013)

(A) 2 : base 2 में digit 2, 4 होते ही नहीं

(B) 8 : base 8 में 1204 = 644 होता है

(C) 10 : base 10 में 1204 = 1204

(D) None of the above : सही: असली base 6 है

Ans: (D) None of the above | $x^3+2x^2+4 = 292$ से $x = 6$, options में नहीं

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो (१ में से)

Detail PDF चाहिए?

Comment में 'PDF' लिखो — DM में भेज दूँगा

PDF में: पूरे notes + सारी Tricks +
PYQ/MCQ explanation के साथ

कल फिर सुबह 10 बजे मिलेंगे:

TRE CS: Boolean Logic & Digital Circuits

Follow @bihar.exam4u

Save करो, exam से पहले revise करना

Apne BPSC दोस्त को Tag करो